

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Раджабов Джавохир Алишерович

2026-04-22

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы



Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научится писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Используя команды `getopts` `grep` напишем командный файл, который анализирует командную строку с ключами и выполним его: `-i inputfile` — прочитать данные из указанного файла; `-o outputfile` — вывести данные в указанный файл; `-p шаблон` — указать шаблон для поиска; `-C` — различать большие и малые буквы; `-n` — выдавать номера строк;

а затем ищет в указанном файле нужные строки

Выполнение работы

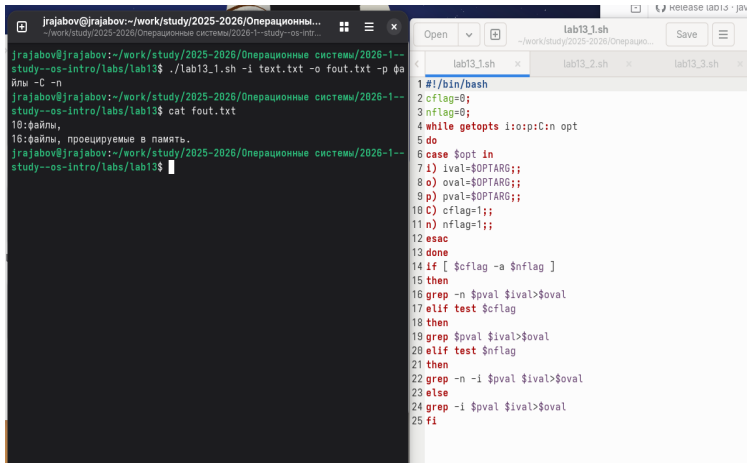
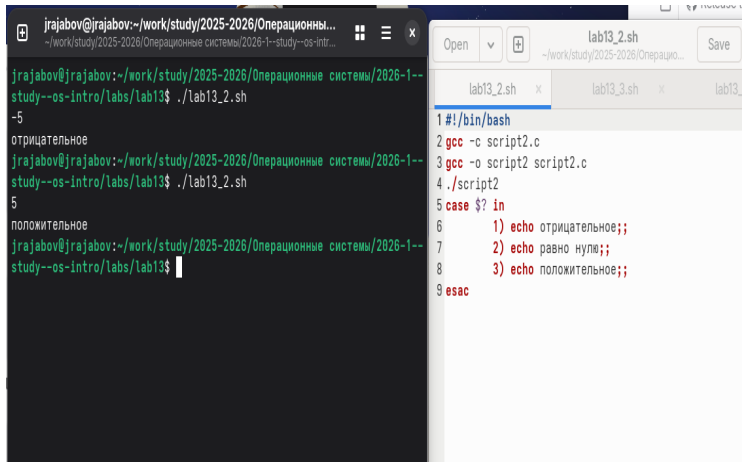


Рисунок 1: Задание 1

2. Напишем сначала на языке Си программу, которая вводит число и определяет, является ли оно больше нуля, меньше нуля или равно нулю. Затем завершим программу при помощи функции `exit(n)`, передавая информацию о коде завершения в оболочку. Командный файл вызовет эту программу и, проанализировав с помощью команды `$?`, выдаст сообщение о том, какое число было введено

Выполнение работы



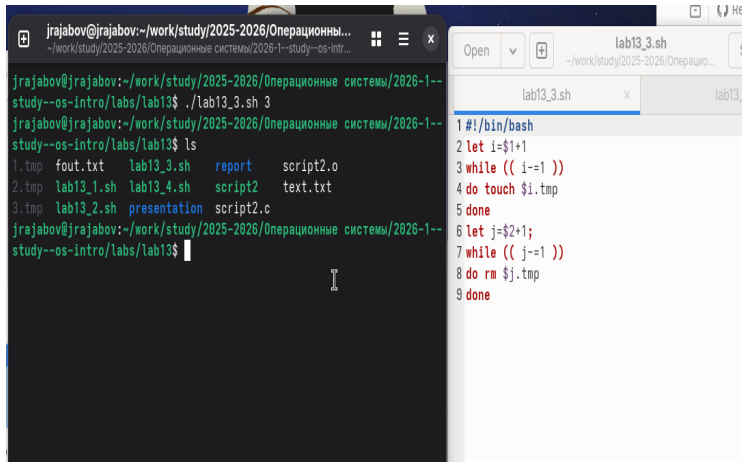
The image shows a terminal window on the left and a text editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_2.sh`. The user `jrajabov` is in the directory `~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13`. The script outputs `-5` and `отрицательное` for the first run, and `5` and `положительное` for the second run. The text editor on the right shows the content of `lab13_2.sh`, which is a shell script that uses `gcc` to compile and run `script2.c`, and then uses a `case` statement to print the sign of the result.

```
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
-5
отрицательное
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_2.sh
5
положительное
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab13$
```

```
1 #!/bin/bash
2 gcc -c script2.c
3 gcc -o script2 script2.c
4 ./script2
5 case $? in
6     1) echo отрицательное;;
7     2) echo равно нулю;;
8     3) echo положительное;;
9 esac
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Напишем командный файл, создающий указанное число файлов, пронумерованных последовательно от 1 до N



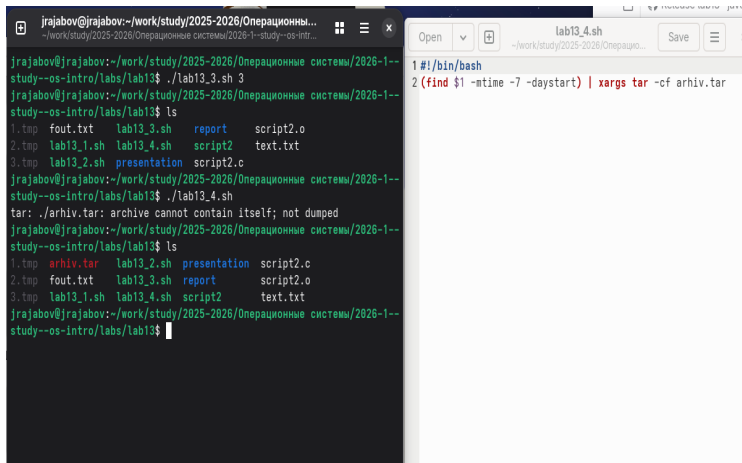
The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab13_3.sh` with the argument `3`. The user then runs `ls` to list the files in the current directory, showing a list of temporary files and scripts. The file editor on the right shows the contents of `lab13_3.sh`, which is a shell script that increments a counter `i` and touches a file `$i.tmp` in a loop.

```
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционны...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intr...  
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 3  
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
study--os-intro/labs/lab13$ ls  
1.tmp  fout.txt  lab13_3.sh  report    script2.o  
2.tmp  lab13_1.sh lab13_4.sh  script2   text.txt  
3.tmp  lab13_2.sh presentation script2.c  
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
study--os-intro/labs/lab13$  
  
lab13_3.sh  
1 #!/bin/bash  
2 let i=$1+1  
3 while (( i-=1 ))  
4 do touch $i.tmp  
5 done  
6 let j=$2+1;  
7 while (( j-=1 ))  
8 do rm $j.tmp  
9 done
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Напишем командный файл, который с помощью команды `tar` запаковывает в архив все файлы в указанной директории. Модифицируем его так, чтобы запаковывались только те файлы, которые были изменены менее недели тому назад.

Выполнение работы



```
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционны...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intr...  
  
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_3.sh 3  
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
study--os-intro/labs/lab13$ ls  
1.tmp  fout.txt  lab13_3.sh  report  script2.o  
2.tmp  lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2  text.txt  
3.tmp  lab13_2.sh  presentation  script2.c  
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
study--os-intro/labs/lab13$ ./lab13_4.sh  
tar: ./arhiv.tar: archive cannot contain itself; not dumped  
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
study--os-intro/labs/lab13$ ls  
1.tmp  arhiv.tar  lab13_2.sh  presentation  script2.c  
2.tmp  fout.txt  lab13_3.sh  report  script2.o  
3.tmp  lab13_1.sh  lab13_4.sh  script2  text.txt  
jrajabov@jrajabov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--  
study--os-intro/labs/lab13$
```

```
lab13_4.sh  
1 #!/bin/bash  
2 (find $1 -mtime -7 -daystart) | xargs tar -cf arhiv.tar
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX и писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.